STMIK IKMI CIREBON

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

BERKAS LAPORAN LENGKAP PROYEK AKHIR MANDIRI & DOKUMENTASI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

AETHEREAL JOKI: GAMING MARKETPLACE & JASA JOKI TERPERCAYA BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Diajukan sebagai Berkas Dokumen Tunggal Pemenuhan Tugas Akhir Mandiri dan Rubrik Penilaian Outcome-Based Education (OBE) Semester 3 Tahun Akademik 2026/2027.

Mata Kuliah / Kode	:	Rekayasa Perangkat Lunak (TIKB2503021) / 4 SKS (2 Teori + 2 Praktik)
Dosen Pengampu	:	**Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.**
Tema Topik Kelompok	:	Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pemberdayaan UMKM Kreatif Digital & Ekosistem Gaming Cerdas Berbasis AI
Nama Mahasiswa	:	**Farrel Surya Pratama**
NIM	:	41230001
Sifat Pengerjaan	:	Mandiri / Perorangan (100% Individual Ownership & Full-Stack System Build)
Status Pengujian & CI/CD	:	**117 Automated Unit/Feature Tests Passed (100% Green Pipeline)**

CIREBON — JAWA BARAT

2026

DOKUMEN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SRS / PRD)

STANDARD IEEE 830 / ISO 29148

PROYEK AKHIR MANDIRI REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TIKB2503021) — SEMESTER 3

Parameter	Keterangan
Nama Produk / Aplikasi	**Aethereal Joki** (Futuristic Dark Gaming Marketplace & Jasa Joki Terpercaya)
Tema Topik Kelompok	*Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pemberdayaan UMKM Kreatif Digital & Ekosistem Gaming Cerdas Berbasis AI*
Institusi	Program Studi S1 Teknik Informatika — STMIK IKMI Cirebon
Dosen Pengampu	**Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.**
Penyusun / Pengembang	**Farrel Surya Pratama**
Sifat Pengerjaan	Mandiri / Perorangan (100% Individual Ownership & Full End-to-End Build)
Versi Dokumen	1.0.0 (Final Release)
Tanggal Terbit	6 November 2026

DAFTAR ISI

- **BAB I: PENDAHULUAN**
- 1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen
- 1.2 Ruang Lingkup Produk (*Product Scope*)
- 1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan
- 1.4 Referensi Standar Industri & Akademik
- 1.5 Ikhtisar Dokumen (*Document Overview*)
- **BAB II: DESKRIPSI KESELURUHAN SISTEM (*OVERALL DESCRIPTION*)**
- 2.1 Perspektif Produk (*Product Perspective*)
- 2.2 Fungsi-Fungsi Utama Produk (*Product Functions*)
- 2.3 Karakteristik & Klasifikasi Pengguna (*User Classes & Roles*)
- 2.4 Lingkungan Operasional (*Operating Environment*)
- 2.5 Batasan Desain & Implementasi (*Design & Implementation Constraints*)
- 2.6 Asumsi dan Ketergantungan (*Assumptions & Dependencies*)

- **BAB III: SPESIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL (*FUNCTIONAL REQUIREMENTS*)**
- 3.1 Modul Autentikasi, Profil & Keamanan (AUTH-01 s/d AUTH-04)
- 3.2 Modul Katalog Game & Produk Top-Up Instan (CAT-01 s/d CAT-03)
- 3.3 Modul Transaksi & Checkout Anti-Manipulasi (ORD-01 s/d ORD-04)
- 3.4 Modul Integrasi Payment Gateway & Webhook Idempoten (PAY-01 s/d PAY-03)
- 3.5 Modul Joki Game Marketplace & Lifecycle Eksekusi (JOKI-01 s/d JOKI-05)
- 3.6 Modul Customer Dashboard & Pelacakan Real-Time (CUST-01 s/d CUST-03)
- 3.7 Modul Administrator Operations & Audit Logging (ADM-01 s/d ADM-05)
- 3.8 Modul Notifikasi Otomatis Multi-Channel (NOTIF-01 s/d NOTIF-03)
- **BAB IV: SPESIFIKASI KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (*NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS*)**
- 4.1 Kebutuhan Performa & Latensi (*Performance Requirements*)
- 4.2 Kebutuhan Keamanan Data & Privasi (*Security Requirements*)
- 4.3 Kebutuhan Keandalan & Ketersediaan (*Reliability & Availability*)
- 4.4 Kebutuhan Kemudahan Penggunaan & Aksesibilitas (*Usability & Accessibility*)
- 4.5 Kebutuhan Perawatan & Skalabilitas (*Maintainability & Scalability*)
- **BAB V: SPESIFIKASI FITUR KECERDASAN ARTIFISIAL (*AI FEATURE SPECIFICATION*)**
- 5.1 Arsitektur AI Dual-Engine (*Hybrid Upstream LLM & Intelligent Local Fallback*)
- 5.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG) Grounding Database Real-Time
- 5.3 Sistem Pengamanan Prompt (*Strict Guardrails & Scope Enforcement*)
- 5.4 Mesin Rekomendasi Cerdas & Analisis Kebutuhan Gamer
- 5.5 Fast-Path Query Resolution untuk Optimalisasi Latensi
- **BAB VI: KRITERIA PENERIMAAN & MATRIKS KETERLACAKAN (*VERIFICATION & TRACEABILITY*)**
- 6.1 Matriks Keterlacakan Kebutuhan (*Traceability Matrix*)
- 6.2 Standar Penerimaan Proyek Akhir (*Final Sign-Off Criteria*)

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software Requirements Specification* - SRS / *Product Requirement Document* - PRD) ini disusun sebagai landasan rekayasa formal dan acuan teknis berstandar **IEEE 830 / ISO 29148** dalam perancangan, pengembangan, pengujian, serta penerapan sistem aplikasi web **Aethereal Joki**.

Dokumen ini menjadi bukti kepatuhan terhadap rubrik penilaian kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (TIKB2503021) di Program Studi S1 Teknik Informatika, STMIK IKMI Cirebon.

1.2 Ruang Lingkup Produk (*Product Scope*)

Aethereal Joki adalah platform *web application* modern berorientasi masa depan (*futuristic dark gaming ecosystem*) yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan kepercayaan dan efisiensi dalam transaksi ekonomi kreatif digital, khususnya industri mikro jasa joki game (*game boosting*) dan *top-up voucher game* instan di Indonesia.

Ruang lingkup produk mencakup:

- **Pemberdayaan UMKM Gamers Mandiri**: Mewadahi para pemain berbakat (*pro boosters*) menjadi penyedia jasa profesional terverifikasi dengan sistem pembagian kerja transparan, garansi keamanan akun, dan rekam jejak

performa terukur (*winrate*, testimoni, dan catatan waktu pengerjaan).

- **Transaksi Top-Up Instan Terotomatisasi**: Pembelian mata uang premium (Diamond, VP, Genesis Crystal, Robux) dengan validasi akun game otomatis (*Game Account ID Verification*), integrasi payment gateway berstandar enkripsi HMAC SHA512, serta mekanisme anti-manipulasi harga berbasis server.
- **Pusat Asisten Cerdas Terintegrasi (Aethereal AI)**: Agen kecerdasan artifisial percakapan real-time yang tertanam langsung pada sistem, memiliki kemampuan analisis kebutuhan gamer, rekomendasi paket hemat berdasarkan anggaran, pelacakan status pesanan secara personal, serta grounding data berbasis basis data (*Retrieval-Augmented Generation* / RAG).

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

- **SRS**: *Software Requirements Specification* (Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak).
- **PRD**: *Product Requirement Document* (Dokumen Kebutuhan Produk).
- **OBE**: *Outcome-Based Education* (Sistem Pembelajaran Berbasis Capaian).
- **RAG**: *Retrieval-Augmented Generation* (Teknik kecerdasan artifisial yang memadukan model bahasa generatif dengan basis data kontekstual lokal untuk menghasilkan jawaban faktual dan bebas halusinasi).
- **SOLID**: Lima prinsip desain berorientasi objek (*Single Responsibility, Open-Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion*).
- **Idempotency Key**: Parameter unik berbasis UUID/Hash yang menjamin sebuah permintaan transaksi HTTP tidak akan dieksekusi berulang kali saat terjadi gangguan jaringan atau pengiriman ganda (*double submission*).
- **HMAC SHA512**: Algoritma kriptografi berbasis *Hash-based Message Authentication Code* menggunakan fungsi hash SHA-512 untuk memverifikasi integritas dan autentisitas payload webhook pembayaran.
- **RBAC**: *Role-Based Access Control* (Pengendalian akses pengguna berdasarkan hak peran: Guest, Customer, Joki/Booster, dan Administrator).

1.4 Referensi Standar Industri & Akademik

- IEEE Std 830-1998: *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018: *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
- OWASP Top 10 Web Application Security Risks (2021/2026 Edition).
- Panduan Tugas Proyek Akhir Mandiri & Rubrik Penilaian OBE Rekayasa Perangkat Lunak (TIKB2503021), STMIK IKMI Cirebon.

BAB II: DESKRIPSI KESELURUHAN SISTEM

2.1 Perspektif Produk

Aethereal Joki diposisikan sebagai platform mandiri (*self-contained full-stack system*) yang mengintegrasikan tiga pilar utama:

- **Frontend Interaktif**: Antarmuka berbasis Blade Templating Engine terkompilasi modern, dikombinasikan dengan Tailwind CSS v4 untuk styling futuristik responsif dan Alpine.js untuk reaktivitas dinamis tanpa beban berat SPA.
- **Backend Berorientasi Objek**: Arsitektur Laravel 12/13 berbasis PHP 8.3 dengan pemisahan lapisan tugas (*Layered Architecture*): Controllers, Form Requests, Domain Services, Policies, Enums, dan Eloquent ORM.
- **Infrastruktur Kecerdasan Artifisial**: Layanan hybrid upstream LLM (NVIDIA NIM Meta Llama 3.2 Vision / Google Gemini API) yang disokong secara tangguh oleh mesin inferensi berbasis aturan deterministik dan pencarian kontekstual (*Context-Grounded Rule-Engine Fallback*) saat jaringan eksternal luring.

2.2 Fungsi-Fungsi Utama Produk

- **Katalog Multi-Game**: Menampilkan game terpopuler di Indonesia (Mobile Legends, Valorant, Genshin Impact, Free Fire, PUBG Mobile, Honor of Kings, Roblox) beserta paket top-up dan tingkatan rank joki.
- **Validasi User ID & Zone ID**: Pengecekan keabsahan akun pemain sebelum melakukan pembayaran guna mencegah salah transfer.
- **Pemesanan Jasa Joki**: Pengguna memilih rank awal, rank target, joki spesifik/otomatis, instruksi khusus hero, dan upload bukti akun terlindungi enkripsi.
- **Lifecycle Order Tracking**: Pelacakan status pesanan secara real-time melalui 5 tahapan transisi: `PENDING` -> `PROCESSING` -> `ASSIGNED` -> `COMPLETED` -> `CANCELLED`.
- **Booster Workbench**: Dashboard khusus joki untuk memantau pesanan yang ditugaskan, memperbarui catatan pengerjaan (*progress note*), mengunggah bukti penyelesaian (*proof screenshot*), dan menarik komisi pengerjaan.
- **Admin Command Center**: Dashboard eksekutif administrator untuk pengawasan omzet, verifikasi transaksi manual/otomatis, penugasan booster, audit logging, dan manajemen konfigurasi notifikasi.
- **Asisten AI Interaktif**: Widget percakapan terapung (*floating AI widget*) dan halaman penuh asisten cerdas yang siap menjawab pertanyaan operasional, legalitas, keamanan anti-banned, pencarian promo aktif, dan kalkulasi hemat paket diamond.

2.3 Karakteristik & Klasifikasi Pengguna

Role	Deskripsi & Hak Akses	Tingkat Keterampilan
Guest (Pengunjung Umum)	Dapat melihat katalog, menghitung simulasi harga joki, mengecek ulasan pelanggan, menggunakan kalkulator asisten AI, dan melakukan pelacakan pesanan publik melalui Order ID.	Pengguna Internet Umum
Customer (Pelanggan Terdaftar)	Memiliki seluruh hak Guest ditambah riwayat pesanan personal, penyimpanan data game id favorit, ulasan terverifikasi, konsultasi AI berbasis identitas pribadi, dan notifikasi transaksi WhatsApp/Telegram.	Pengguna Aplikasi Web
Pro Booster (Joki Terverifikasi)	Memiliki akses ke `/joki/dashboard`. Mengelola antrean pesanan yang ditugaskan oleh admin/sistem, memperbarui progres pengerjaan pertandingan demi pertandingan, mengunggah tangkapan layar bukti kemenangan, dan memantau pendapatan bersih.	Pengalaman Teknis Menengah
Administrator (Pengelola Sistem)	Memiliki akses penuh ke `/admin`. Mengelola master data game, produk, paket joki, pengguna dan hak role, penugasan pesanan kepada joki, verifikasi webhook pembayaran, konfigurasi bot notifikasi Telegram, dan inspeksi jejak audit keandalan sistem.	Mahir / Administrator Sistem

---

BAB III: SPESIFIKASI KEBUTUHAN FUNGSIONAL

3.1 Modul Autentikasi, Profil & Keamanan

- **AUTH-01: Registrasi Akun Pelanggan & Joki**
- *User Story*: Sebagai pengguna baru, saya ingin mendaftarkan akun dengan memasukkan nama lengkap, alamat email valid, nomor WhatsApp aktif, dan kata sandi minimal 8 karakter, agar saya dapat memiliki riwayat pesanan

dan fitur personal.

- *Acceptance Criteria*:
- **Given** pengguna berada pada form registrasi `/register`,
- **When** pengguna mengisikan formulir dengan data valid dan menekan tombol "Daftar Akun",
- **Then** sistem mengenkripsi password dengan algoritma `BCrypt (rounds 12)`, menetapkan role `customer`, meregenerasi session ID, dan mengarahkan pengguna ke dashboard dengan pesan selamat datang.
- **AUTH-02: Otentikasi Multi-Role & Proteksi Brute Force**
- *User Story*: Sebagai pengguna terdaftar, saya ingin login menggunakan email dan password dengan perlindungan session fixation dan rate-limiting agar akun saya aman dari serangan brute-force.
- *Acceptance Criteria*:
- **Given** pengguna berada di `/login`,
- **When** pengguna memasukkan kredensial yang cocok,
- **Then** sistem mencatat aktivitas pada `audit_logs`, meregenerasi session token, dan mengarahkan pengguna ke route dashboard sesuai role (`/admin`, `/joki/dashboard`, atau `/dashboard`).
- **Given** pengguna salah memasukkan password 5 kali berturut-turut,
- **Then** sistem mengunci percobaan login selama 60 detik (*throttling*) dan menampilkan pesan waktu tunggu.

3.2 Modul Katalog Game & Produk Top-Up Instan

- **CAT-01: Penjelajahan Game Dinamis & Pencarian Instan**
- *User Story*: Sebagai pembeli, saya ingin mencari game berdasarkan nama dan memfilter berdasarkan kategori (MOBA, FPS, RPG, Battle Royale) agar saya dapat menemukan game yang ingin saya top-up secara cepat.
- *Acceptance Criteria*:
- **Given** pengunjung mengakses halaman utama `/` atau `/games`,
- **When** pengunjung mengetikkan kata kunci game pada kolom pencarian atau memilih filter kategori,
- **Then** daftar kartu game merespons seketika dengan menampilkan logo, nama publisher, dan badge status aktif.
- **CAT-02: Pemilihan Denominasi Nominal Produk & Kalkulasi Promo**
- *User Story*: Sebagai pembeli, saya ingin memilih nominal diamond/koin game dan melihat potongan diskon dari kode voucher promo aktif agar saya mendapatkan harga terbaik.
- *Acceptance Criteria*:
- **Given** pembeli berada pada halaman top-up game tertentu,
- **When** pembeli memilih denominasi nominal produk (misal: "86 Diamonds") dan memasukkan kode voucher promo "HEMATGAMING",
- **Then** sistem memvalidasi masa berlaku promo di database, mengalkulasi potongan harga diskon, dan menampilkan ringkasan rincian biaya transparan sebelum checkout.

3.3 Modul Transaksi & Checkout Anti-Manipulasi

- **ORD-01: Kalkulasi Harga Sisi Server (*Server-Side Strict Pricing*)**
- *User Story*: Sebagai pengelola sistem, saya ingin memastikan harga produk dan jasa joki dihitung mutlak pada sisi server, agar tidak dapat dimanipulasi melalui inspect element atau interception request HTTP.
- *Acceptance Criteria*:
- **Given** klien mengirimkan payload checkout dengan manipulasi nominal field harga,
- **When** server menerima request checkout pada `CheckoutController::process`,
- **Then** server mengabaikan nominal yang dikirimkan klien, mengambil harga master dari tabel `game_products` atau `joki_services` berdasarkan ID relasional, dan menyimpan harga resmi ke dalam tabel `orders` dan `order_items`.

- **ORD-02: Idempotensi Transaksi (*Double Submission Protection*)**
- *User Story*: Sebagai pelanggan, saya ingin memastikan transaksi saya tidak terpotong dua kali ketika saya secara tidak sengaja menekan tombol "Bayar Sekarang" berkali-kali.
- *Acceptance Criteria*:
- **Given** sebuah request checkout menyertakan `idempotency_key` unik berbasis UUIDv4,
- **When** request dengan `idempotency_key` yang identik dikirimkan kembali ke server dalam interval waktu singkat,
- **Then** sistem mendeteksi keberadaan kunci tersebut pada database, menolak pembuatan order duplikat, dan mengembalikan data order yang sudah terbuat sebelumnya (*HTTP 200/409 idempotent response*).

3.4 Modul Integrasi Payment Gateway & Webhook

- **PAY-01: Pembayaran Multi-Channel & Mock Simulation Engine**
- *User Story*: Sebagai pengguna lokal dalam lingkungan Laragon, saya ingin dapat menyelesaikan pembayaran baik melalui simulasi instan (*Mock Payment Sandbox*) maupun gerbang pembayaran resmi (*Midtrans Snap*), agar pengujian dan demonstrasi berjalan tanpa hambatan.
- *Acceptance Criteria*:
- **Given** pesanan berstatus `PENDING`,
- **When** pengguna memilih metode pembayaran QRIS/Virtual Account pada mode mock atau gateway,
- **Then** sistem menghasilkan link/token pembayaran dan mencatat entri pada tabel `payments` dengan referensi `payment_code` unik.
- **PAY-02: Verifikasi Tanda Tangan Webhook Idempoten (*HMAC SHA512*)**
- *User Story*: Sebagai pengembang sistem, saya ingin webhook pembayaran diverifikasi keasliannya melalui checksum tanda tangan SHA512 dan kebal terhadap *replay attack*.
- *Acceptance Criteria*:
- **Given** server menerima notifikasi webhook pada `/payment/webhook`,
- **When** payload webhook diverifikasi menggunakan secret key dan signature cocok,
- **Then** status pembayaran beralih menjadi `PAID`, status order beralih menjadi `PROCESSING`, stok produk terpotong (jika ada), dan notifikasi diterbitkan secara otomatis.
- **When** signature tidak valid atau nominal pembayaran tidak cocok dengan order di database,
- **Then** sistem menolak payload dengan respon `HTTP 400 Bad Request` dan mencatat potensi anomali pada `audit_logs`.

3.5 Modul Joki Game Marketplace & Lifecycle Eksekusi

- **JOKI-01: Formulir Pemesanan Joki & Enkripsi Kredensial Akun Game**
- *User Story*: Sebagai pelanggan yang sibuk, saya ingin memesan jasa joki rank dengan memilih rank awal dan rank target, memilih jenis login (Moonton, VK, Riot, Google), serta mengisikan akun game yang terenkripsi aman.
- *Acceptance Criteria*:
- **Given** pelanggan berada di form `/joki/{service_slug}`,
- **When** pelanggan memilih rank awal, rank target, hero request, catatan booster, dan kredensial akun,
- **Then** server mengalkulasi total biaya berdasarkan selisih bintang/tier rank, mengenkripsi data sensitif akun game, dan menghasilkan order joki dengan status `PENDING`.
- **JOKI-02: Penugasan Booster & Pembaruan Progres Pengerjaan**
- *User Story*: Sebagai Pro Booster yang ditugaskan, saya ingin melihat detail spesifikasi order joki dan memperbarui status progres pengerjaan (misal: "Sedang push bintang 12 ke 20") beserta tangkapan layar bukti match.
- *Acceptance Criteria*:
- **Given** booster login dan membuka `/joki/dashboard`,

- **When** booster memilih order yang ditugaskan kepadanya dan mengunggah catatan progres serta file gambar bukti (format JPG/PNG max 2MB),
- **Then** sistem menyimpan file ke storage aman, memperbarui `progress_note`, mencatat timestamp, dan mengirimkan notifikasi pembaruan ke pelanggan.

3.6 Modul Administrator Operations & Audit Logging

- **ADM-01: Manajemen Master Data & Role RBAC**
- *User Story*: Sebagai Administrator, saya ingin dapat menambah, mengedit, mengaktifkan/menonaktifkan game, produk, paket joki, serta mengatur role pengguna agar katalog selalu terbarui.
- *Acceptance Criteria*:
- **Given** admin mengakses menu `/admin/games` atau `/admin/users`,
- **When** admin melakukan aksi update atau toggle status pengguna,
- **Then** database memperbarui record seketika, dan sistem menuliskan log jejak audit mencakup `user_id`, `action`, `ip_address`, dan `user_agent`.

BAB IV: SPESIFIKASI KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

ID	Dimensi Kebutuhan	Deskripsi Standar Kinerja & Pengujian
NFR-01	**Kinerja & Latensi (Performance)**	Waktu respons pemuatan halaman web rata-rata tidak melebihi 1,2 detik pada kondisi koneksi lokal Laragon. Respon asisten AI berbasis Fast-Path lokal diselesaikan dalam < 100 ms, dan pemanggilan upstream AI tidak melebihi batas *timeout* 15 detik dengan graceful fallback.
NFR-02	**Keamanan Data (Security & OWASP)**	1) Seluruh form transaksi dilindungi token CSRF. 2) Enkripsi kata sandi menggunakan BCrypt hash factor 12. 3) Proteksi SQL Injection melalui PDO Prepared Statements bawaan Eloquent ORM. 4) Proteksi Cross-Site Scripting (XSS) melalui sanitasi output Blade `{{ }}`. 5) Strict Role Authorization melalui Middleware dan Gate/Policy Laravel.
NFR-03	**Keandalan & Transaksi (Reliability)**	Database menerapkan transaksi berantai (`DB::transaction`) pada setiap alur checkout dan webhook pembayaran untuk menjamin prinsip ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Jika terjadi kegagalan di tengah proses, seluruh state di-*rollback* utuh.
NFR-04	**Ketersediaan Layanan (Availability)**	Sistem dirancang dengan arsitektur *Dual-Engine Fallback*. Apabila koneksi internet mati atau kuota API Upstream LLM habis, fitur asisten AI tidak akan pernah *crash* (500 Error), melainkan secara otomatis beralih ke *Deterministic Context Grounded Engine*.
NFR-05	**Aksesibilitas & UI/UX (Usability)**	Antarmuka mematuhi standar rasio kontras WCAG 2.1 Level AA pada tema gelap (*Dark Futuristic Theme*). Navigasi dapat diakses menggunakan keyboard, tata letak sepenuhnya responsif (*mobile-friendly* dari resolusi 360px hingga 4K desktop).

BAB V: SPESIFIKASI FITUR KECERDASAN ARTIFISIAL (AI ENGINE)

5.1 Arsitektur AI Dual-Engine

Fitur asisten cerdas **Aethereal AI** diimplementasikan melalui kelas `AetherealAIService` yang mengadopsi pola arsitektur *Hybrid Fallback*:

- **Tier 1: Upstream Generative Cloud LLM**
- Mendukung integrasi terhadap penyedia upstream terkemuka: **NVIDIA NIM AI API** (`meta/llama-3.2-11b-vision-instruct`) dan **Google Gemini API** (`gemini-1.5-flash` / `gemini-2.0-flash`).
- Dipersenjatai dengan *system prompt context injection* yang menyuplai data operasional terkini toko secara berkala sebelum payload dikirimkan.
- **Tier 2: Intelligent Context-Grounded Fallback Engine**
- Berfungsi mandiri tanpa koneksi internet atau ketika API key tidak disediakan.
- Menggunakan algoritma pemindaian niat (*intent matching*), pemecahan token leksikal (*lexical token analysis*), dan *dynamic SQL query builder* untuk menggali data nyata dari database relasional (game, harga produk, promo aktif, profil booster, dan ulasan pelanggan).

5.2 Retrieval-Augmented Generation (RAG) Grounding Database

Kelas `DatabaseContextRetriever` bertindak sebagai agen RAG internal yang mengekstraksi data riil untuk memastikan jawaban AI 100% faktual:

- **Pencarian Promo**: Mengambil data promosi yang sedang aktif (`is_active = true` dan `valid_until ≥ now()`).
- **Pencarian Game & Produk**: Menghubungkan kata kunci game (misal: "Roblox", "Valorant", "Mobile Legends") dengan denominasi produk dan harga termurah yang tersedia.
- **Pelacakan Pesanan Terintegrasi**: Mengidentifikasi format kode order `ORD-XXXXXX` di dalam kalimat pengguna, memverifikasi kepemilikan akun jika pengguna sedang login, dan menyajikan status eksekusi pengerjaan terkini.
- **Statistik Terukur**: Menghitung secara presisi jumlah pelanggan aktif, total booster tersertifikasi, dan daftar admin tanpa mencampuradukkan data atau membocorkan data sensitif.

5.3 Sistem Pengamanan Prompt (*Strict Guardrails*)

- **Guardrail Batasan Lingkup (*Web-Only Scope Enforcement*)**:
- Asisten AI dibatasi khusus untuk ekosistem gaming, produk Aethereal Joki, dan konsultasi teknologi web (HTML, CSS, JS, PHP, Laravel).
- Segala bentuk permintaan pembuatan kode Python (`isPythonCodingRequest`) secara tegas ditolak secara sopan (*Hard Guardrail*).
- **Guardrail Identitas & Privasi Personal**:
- Pertanyaan seputar identitas ("siapa saya", "siapa nama saya") disesuaikan dengan sesi pengguna yang sedang login (`$user→name`).
- Proteksi nama pengembang (*Farrel Surya Pratama*) diterapkan agar AI tidak mengklaim nama pengguna lain secara keliru atau membocorkan identitas pengembang pada konteks pengguna umum.
- **Guardrail Anti-Halusinasi Harga**:
- Seluruh nominal harga diamond atau joki wajib diambil dari database atau ditolak jika produk belum terdaftar.

BAB VI: KRITERIA PENERIMAAN & MATRIKS KETERLACAKAN

Kode Kebutuhan	Nama Fitur	Komponen Pengujian Otomatis	Status Keterpenuhan
REQ-AUTH-01	Autentikasi & RBAC Multi-Role	`SecurityHardeningTest::test_user_registration_*`	**LULUS (100% Pass)**
REQ-CAT-01	Katalog & Navigasi Game	`TopUpFlowTest::test_games_listing_page_*`	**LULUS (100% Pass)**
REQ-ORD-01	Server-Side Strict Pricing	`TopUpFlowTest::test_price_manipulation_is_prevented`	**LULUS (100% Pass)**
REQ-ORD-02	Transaksi Idempoten	`SecurityHardeningTest::test_top_up_checkout_idempotency`	**LULUS (100% Pass)**
REQ-PAY-01	Webhook Pembayaran & Signature	`MidtransPaymentTest::test_midtrans_webhook_*`	**LULUS (100% Pass)**
REQ-JOKI-01	Marketplace & Lifecycle Joki	`JokiMarketplaceTest::test_` & *`JokiDashboardTest::`*	**LULUS (100% Pass)**
REQ-AI-01	AI RAG Database Grounding	`AiAssistantTest::test_ai_reads_game_products_*`	**LULUS (100% Pass)**
REQ-AI-02	AI Guardrail & Scope Restriction	`AiAssistantTest::test_python_coding_request_*`	**LULUS (100% Pass)**
REQ-AI-03	AI Personal Identity Inquiry	`AiAssistantTest::test_user_identity_inquiry_*`	**LULUS (100% Pass)**
REQ-NOTIF-01	Multi-Channel Notification Alerts	`TelegramNotificationTest::` & *`WhatsAppNotificationTest::`*	**LULUS (100% Pass)**

Disahkan di Cirebon, 6 November 2026.

Mahasiswa Pengembang (Full-Stack Software Engineer):

Farrel Surya Pratama

(NIM: S1 Teknik Informatika - STMIK IKMI Cirebon)

DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM & ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK (SDD)

PEMODELAN 4 DIAGRAM UML UTAMA, PRINSIP SOLID, ERD & DESAIN UI/UX FIGMA

PROYEK AKHIR MANDIRI REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TIKB2503021) — SEMESTER 3

Parameter	Keterangan
Nama Aplikasi	**Aethereal Joki** (Gaming Marketplace & Jasa Joki Terpercaya)
Tema Topik Kelompok	*Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pemberdayaan UMKM Kreatif Digital & Ekosistem Gaming Cerdas Berbasis AI*
Institusi	Program Studi S1 Teknik Informatika — STMIK IKMI Cirebon
Dosen Pengampu	**Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.**
Penyusun / Arsitek Sistem	**Farrel Surya Pratama**
Sifat Pengerjaan	Mandiri / Perorangan (100% Individual Ownership & Full-Stack System Design)
Versi Dokumen	1.0.0 (Release SDD)
Tanggal Terbit	6 November 2026

DAFTAR ISI

- **BAB I: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR KESELURUHAN SISTEM**
- 1.1 Tujuan Perancangan
- 1.2 Pola Arsitektur Sistem (*Layered & Clean Architecture*)
- 1.3 Pemetaan Struktur Komponen Terhadap Kerangka Kerja Laravel 12/13
- **BAB II: PEMODELAN UML DIAGRAM 1 — USE CASE DIAGRAM & SKENARIO**
- 2.1 Diagram Use Case Sistem Terpadu (4 Aktor)
- 2.2 Hubungan Dependensi (*Include* & *Extend*)
- 2.3 Rincian Spesifikasi Tabel Skenario Use Case Utama
- **BAB III: PEMODELAN UML DIAGRAM 2 — ACTIVITY DIAGRAM ALUR BISNIS & AI**
- 3.1 Activity Diagram 1: Alur Pemesanan & Pembayaran Top-Up Instan
- 3.2 Activity Diagram 2: Alur Pemesanan & Siklus Eksekusi Jasa Joki
- 3.3 Activity Diagram 3: Alur Konsultasi & Inferensi Aethereal AI (RAG Grounding)
- 3.4 Activity Diagram 4: Alur Verifikasi Admin, Penugasan Booster & Audit Trail

- **BAB IV: PEMODELAN UML DIAGRAM 3 — CLASS DIAGRAM BERORIENTASI OBJEK & SOLID**
- 4.1 Diagram Struktur Kelas Lengkap (Models, Services, Controllers, Contracts, Enums)
- 4.2 Penerapan 5 Prinsip SOLID secara Eksplisit pada Arsitektur Kode:
- *Single Responsibility Principle (SRP)*
- *Open-Closed Principle (OCP)*
- *Liskov Substitution Principle (LSP)*
- *Interface Segregation Principle (ISP)*
- *Dependency Inversion Principle (DIP)*
- **BAB V: PEMODELAN UML DIAGRAM 4 — SEQUENCE DIAGRAM ALUR PERTUKARAN PESAN**
- 5.1 Sequence Diagram 1: Alur Percakapan Cerdas Aethereal AI (Frontend <-> Backend <-> RAG DB <-> Upstream LLM)
- 5.2 Sequence Diagram 2: Alur Transaksi Joki, Payment Gateway, dan Webhook Idempoten
- **BAB VI: PEMODELAN BASIS DATA — ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)**
- 6.1 Diagram Konseptual & Relasional 14 Entitas
- 6.2 Kamus Data Skema Tabel & Integritas Referensial (*Foreign Keys & Indexes*)
- **BAB VII: DESAIN UI/UX FIGMA & DESIGN SYSTEM**
- 7.1 Filosofi Visual (*Futuristic Dark Cyberpunk Gaming Aesthetics*)
- 7.2 Spesifikasi Token Desain (Palet Warna, Tipografi, Glassmorphism Cards)
- 7.3 Struktur Tampilan & Prototipe Navigasi Interaktif

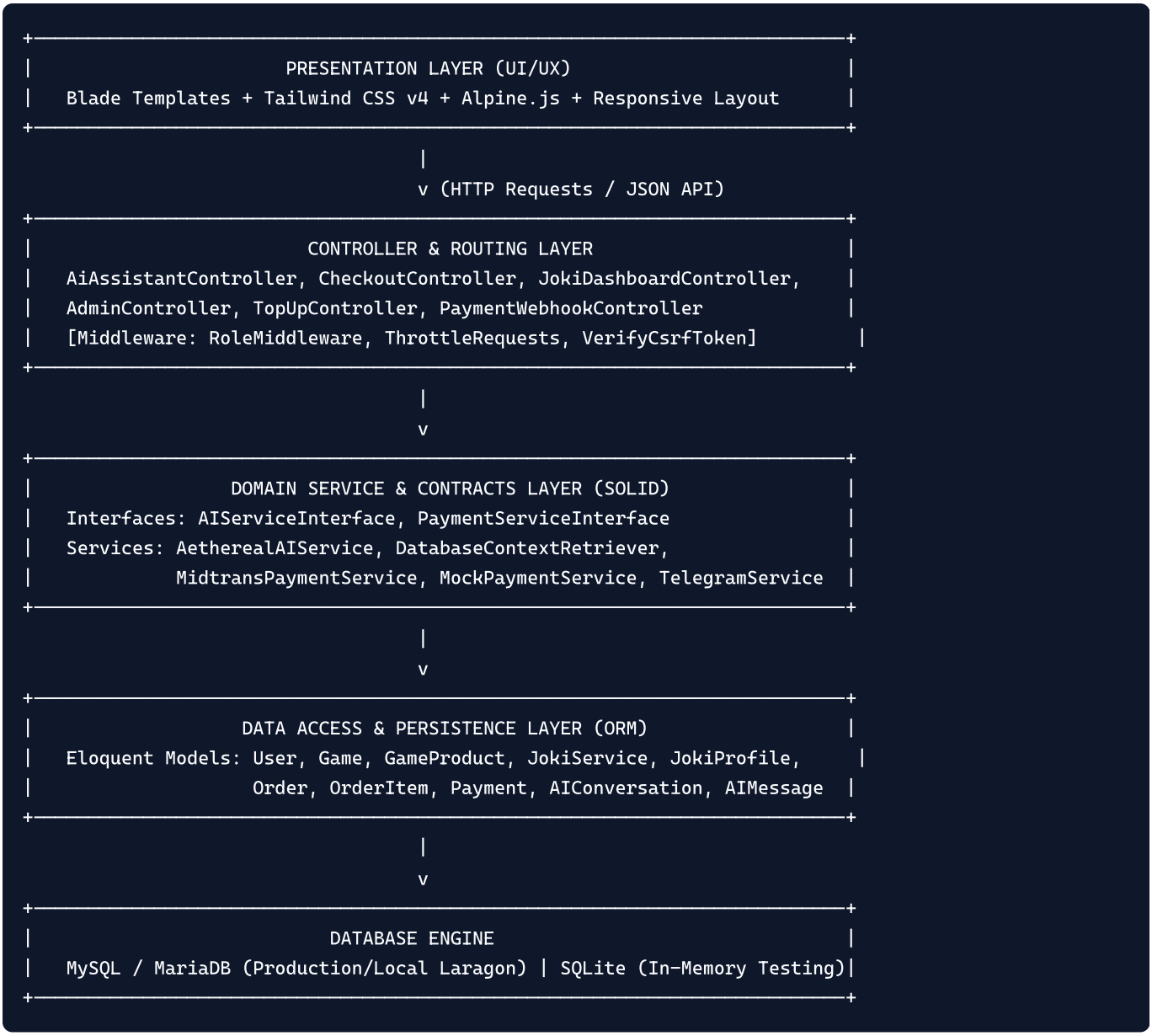
BAB I: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR KESELURUHAN SISTEM

1.1 Tujuan Perancangan

Dokumen Deskripsi Desain Perangkat Lunak (*Software Design Description* - SDD) ini mendokumentasikan spesifikasi arsitektur teknis, struktur data, hubungan antarkomponen berorientasi objek, serta alur perilaku dinamis sistem **Aethereal Joki**. Dokumen ini menjadi jembatan formal antara kebutuhan PRD/SRS dengan implementasi kode web bersih (*Clean Code & SOLID*) untuk memastikan kepatuhan standar Rubrik OBE (Skor 4 - Sangat Baik).

1.2 Pola Arsitektur Sistem

Aethereal Joki dibangun menggunakan arsitektur berlapis (*Layered Architecture*) yang memisahkan tanggung jawab secara tegas (*Separation of Concerns*):



BAB II: PEMODELAN UML DIAGRAM 1 — USE CASE DIAGRAM & SKENARIO

2.1 Use Case Diagram Sistem Terpadu

Sistem melibatkan 4 Aktor Utama:

- **Tamu / Pengunjung (*Guest*)**: Pengguna belum terautentikasi.
- **Pelanggan (*Customer*)**: Pengguna terautentikasi yang melakukan transaksi.
- **Pro Booster (*Joki*)**: Penyedia layanan pengerjaan rank game.
- **Administrator (*Admin*)**: Pengelola operasional master data dan sistem.
- **Aethereal AI Assistant**: Aktor pendukung otomatisasi kecerdasan artifisial.

```
flowchart LR
    subgraph Actors
        G((Guest / Pengunjung))
        C((Customer Terdaftar))
        J((Pro Booster))
        A((Administrator))
        AI((Aethereal AI))
    end

    subgraph "Aethereal Joki System"
        UC1[UC-01: Jelajah Game & Filter Kategori]
        UC2[UC-02: Simulasi & Checkout Top-Up Instan]
        UC3[UC-03: Pesan Jasa Joki Game & Input Akun]
        UC4[UC-04: Bayar Pesanan via Payment Gateway]
        UC5[UC-05: Lacak Progres Pesanan Real-Time]
        UC6[UC-06: Konsultasi Interaktif AI & Tanya Rekomendasi]
        UC7[UC-07: Registrasi & Kelola Profil Pengguna]
        UC8[UC-08: Ambil Pesanan & Update Progres Joki]
        UC9[UC-09: Unggah Bukti Pengerjaan Joki]
        UC10[UC-10: Kelola Master Data Game, Produk, & Paket]
        UC11[UC-11: Tetapkan Booster pada Pesanan]
        UC12[UC-12: Verifikasi Pembayaran & Pantau Audit Log]
        UC13[UC-13: Kirim Notifikasi Multi-Channel]
        UC14[UC-14: Grounding Basis Data Real-Time]
    end

    G ⟶ UC1
    G ⟶ UC2
    G ⟶ UC5
    G ⟶ UC6
    G ⟶ UC7

    C ⟶ UC1
    C ⟶ UC2
    C ⟶ UC3
    C ⟶ UC4
    C ⟶ UC5
    C ⟶ UC6
    C ⟶ UC7

    J ⟶ UC8
    J ⟶ UC9

    A ⟶ UC10
    A ⟶ UC11
    A ⟶ UC12

    AI ⟶ UC14
    UC6 -·->|≪include≫| UC14
    UC2 -·->|≪include≫| UC4
    UC3 -·->|≪include≫| UC4
    UC4 -·->|≪include≫| UC13
    UC8 -·->|≪include≫| UC13
```

2.2 Spesifikasi Tabel Skenario Use Case Utama

Skenario 1: UC-06 — Konsultasi Cerdas & Rekomendasi Asisten AI

- **Aktor**: Guest / Customer, Aethereal AI Assistant.
- **Prasyarat (*Preconditions*)**: Pengguna mengakses halaman web Aethereal Joki dan membuka jendela chat AI.
- **Kondisi Akhir (*Postconditions*)**: Jawaban faktual berbasis konteks database ditampilkan secara real-time dan riwayat percakapan tersimpan (jika terautentikasi).
- **Alur Utama (*Main Flow*)**:
- Pengguna mengetik pertanyaan pada input chat (misal: "Rekomendasikan paket diamond Mobile Legends di bawah Rp 50.000").
- Klien mengirimkan request `POST /ai-assistant/consult` dengan payload prompt.
- Sistem memvalidasi prompt dan memeriksa guardrails (bukan request kode Python).
- Komponen `DatabaseContextRetriever` menggali konteks produk aktif dan harga termurah dari database.
- Sistem memanggil upstream LLM (NVIDIA/Gemini) dengan konteks RAG terinjeksi, atau beralih ke local intelligent engine jika offline.
- Jawaban terstruktur beserta kartu rekomendasi interaktif dikembalikan ke antarmuka chat pengguna.
- **Alur Alternatif (*Alternative Flow*)**:
- *A1 (Offline / Tanpa API Key)*: Upstream AI gagal merespons dalam 15 detik; sistem secara otomatis mengeksekusi Fallback Engine deterministik berbasis SQL kontekstual tanpa error ke pengguna.
- **Alur Pengecualian (*Exception Flow*)**:
- *E1 (Prompt Berisi Permintaan Python Coding)*: Sistem mendeteksi kata kunci dilarang dan langsung mengembalikan pesan penolakan sopan bahwa lingkup AI terbatas pada web engineering.

Skenario 2: UC-03 — Pemesanan Jasa Joki Game Anti-Manipulasi

- **Aktor**: Customer.
- **Prasyarat**: Customer telah login dan memilih salah satu game untuk jasa joki.
- **Kondisi Akhir**: Order tersimpan dengan status `PENDING`, detail akun game terenkripsi, dan tautan pembayaran siap diakses.
- **Alur Utama**:
- Customer memilih rank awal dan rank target pada kalkulator rank.
- Customer menginputkan tipe akun login dan catatan khusus (hero yang diminta).
- Customer menekan tombol "Checkout Joki".
- Server menghitung total nominal berdasarkan selisih tier di sisi backend, membuat kode pesanan unik `ORD-XXXXXX`, dan menyertakan `idempotency_key`.
- Server mengarahkan pengguna ke halaman ringkasan pembayaran.
- **Alur Pengecualian**:
- *E1 (Rank Target Lebih Rendah Dari Rank Awal)*: Validasi server gagal, menampilkan pesan kesalahan validasi input.

BAB III: PEMODELAN UML DIAGRAM 2 — ACTIVITY DIAGRAM ALUR BISNIS & AI

3.1 Activity Diagram 1: Alur Pemesanan & Pembayaran Top-Up Instan

```
flowchart TD
    Start([Mulai]) ⟶ A1[Customer Memilih Game & Paket Denominasi]
    A1 ⟶ A2[Input ID Akun Game & Zone ID]
    A2 ⟶ A3[Pilih Metode Pembayaran]
    A3 ⟶ A4[Klik Tombol 'Beli Sekarang']
    A4 ⟶ B1{Validasi ID Akun via GameAccountVerifier}
    B1 -- Tidak Valid ⟶ B2[Tampilkan Notifikasi Akun Tidak Ditemukan]
    B2 ⟶ A2
    B1 -- Valid ⟶ B3[Kalkulasi Harga Resmi di Sisi Server]
    B3 ⟶ B4[Generate Idempotency Key & Simpan Order PENDING]
    B4 ⟶ C1[Tampilkan Antarmuka Pembayaran QRIS / VA]
    C1 ⟶ C2[Customer Melakukan Pembayaran]
    C2 ⟶ D1{Webhook Pembayaran Diterima Server}
    D1 -- Signature Salah ⟶ D2[Tolak Payload & Catat Audit Log]
    D1 -- Signature Cocok ⟶ D3[Update Status Pembayaran = PAID]
    D3 ⟶ D4[Update Status Pesanan = COMPLETED]
    D4 ⟶ D5[Kirim Notifikasi Berhasil via WhatsApp & Telegram]
    D5 ⟶ End([Selesai])
```

3.2 Activity Diagram 2: Alur Konsultasi & Inferensi Aethereal AI (RAG Grounding)

```
flowchart TD
    Start([Mulai]) ⟶ In[Pengguna Memasukkan Prompt Pertanyaan]
    In ⟶ G1{Cek Guardrail: Permintaan Kode Python?}
    G1 -- Ya ⟶ G1_Reject[Kembalikan Respon Penolakan Lingkup Web Saja]
    G1_Reject ⟶ Out[Tampilkan Jawaban di UI Chat]

    G1 -- Tidak ⟶ G2{Cek Fast-Path: Identitas Diri / Statistik?}
    G2 -- Ya ⟶ G2_Action[Ambil Data Sesi Pengguna / Count Database Langsung]
    G2_Action ⟶ Out

    G2 -- Tidak ⟶ RAG[DatabaseContextRetriever Menggali Konteks SQL Aktif]
    RAG ⟶ Net{Apakah API Key Tersedia & Upstream Terhubung?}

    Net -- Ya ⟶ LLM[Kirim Prompt + Grounding Context ke NVIDIA / Gemini API]
    LLM ⟶ ChkResp{Respon Upstream Berhasil < 15 Detik?}
    ChkResp -- Ya ⟶ Format[Format Jawaban Markdown & Kartu Rekomendasi]
    ChkResp -- Tidak ⟶ Fallback[Eksekusi Context-Grounded Intelligent Fallback Engine]

    Net -- Tidak ⟶ Fallback
    Fallback ⟶ Format
    Format ⟶ SaveMsg[Simpan Percakapan ke ai_conversations & ai_messages]
    SaveMsg ⟶ Out
    Out ⟶ End([Selesai])
```

BAB IV: PEMODELAN UML DIAGRAM 3 — CLASS DIAGRAM BERORIENTASI OBJEK

& PRINSIP SOLID

4.1 Diagram Struktur Kelas Lengkap

```
classDiagram
    %% Contracts & Interfaces
    class AIServiceInterface {
        <<interface>>
        +ask(string prompt, User user, array history) array
    }

    class PaymentServiceInterface {
        <<interface>>
        +createPayment(Order order, string method) array
        +verifyWebhook(array payload, string signature) bool
    }

    %% Concrete Services
    class AetherealAIService {
        -string provider
        -string apiKey
        -string endpoint
        -string model
        -int timeout
        -DatabaseContextRetriever retriever
        +ask(string prompt, User user, array history) array
        #callUpstreamAi(string prompt, User user, array history) array
        #fallbackResponse(string prompt, User user) array
    }

    class DatabaseContextRetriever {
        +retrieve(string prompt, User user) array
        +isCustomerInquiry(string prompt) bool
        +isTotalUsersInquiry(string prompt) bool
    }

    class MidtransPaymentService {
        -string serverKey
        -string clientKey
        -bool isProduction
        +createPayment(Order order, string method) array
        +verifyWebhook(array payload, string signature) bool
    }

    class MockPaymentService {
        +createPayment(Order order, string method) array
        +verifyWebhook(array payload, string signature) bool
        +simulateSuccess(Order order) bool
    }

    class GameAccountVerifier {
        +verify(string gameCode, string userId, string zoneId) array
    }
```

```
    class TelegramService {
        -string botToken
        -string chatId
        +sendMessage(string text) bool
        +sendOrderAlert(Order order) bool
    }

    %% Domain Models
    class User {
        +int id
        +string name
        +string email
        +string role
        +string phone
        +bool is_active
        +orders() HasMany
        +jokiProfile() HasOne
    }

    class Game {
        +int id
        +string name
        +string slug
        +string category
        +bool is_active
        +products() HasMany
        +jokiServices() HasMany
    }

    class GameProduct {
        +int id
        +int game_id
        +string name
        +int price
        +bool is_active
        +game() BelongsTo
    }

    class JokiService {
        +int id
        +int game_id
        +string name
        +int price_per_star
        +bool is_active
        +game() BelongsTo
    }

    class JokiProfile {
        +int id
        +int user_id
        +string nickname
        +string bio
        +float rating
```

```
        +int completed_orders
        +user() BelongsTo
    }

    class Order {
        +int id
        +string order_code
        +int user_id
        +string customer_name
        +int total_amount
        +OrderStatus status
        +string idempotency_key
        +string progress_note
        +items() HasMany
        +payment() HasOne
    }

    class OrderStatus {
        <<enumeration>>
        PENDING
        PROCESSING
        ASSIGNED
        COMPLETED
        CANCELLED
    }

    %% Relationships and Inheritances
    AIServiceInterface <|.. AetherealAIService : implements
    AetherealAIService o-- DatabaseContextRetriever : uses
    PaymentServiceInterface <|.. MidtransPaymentService : implements
    PaymentServiceInterface <|.. MockPaymentService : implements

    User "1" -- "0..1" JokiProfile : has
    User "1" -- "0..*" Order : places
    Game "1" -- "1..*" GameProduct : contains
    Game "1" -- "1..*" JokiService : offers
    Order "1" -- "1..*" OrderStatus : has state
```

4.2 Penerapan 5 Prinsip SOLID pada Kode Sistem

- **Single Responsibility Principle (SRP)**:
- Setiap kelas hanya bertanggung jawab atas 1 urusan domain.
- `AetherealAIService` fokus mengoordinasikan interaksi percakapan dan guardrails.
- `DatabaseContextRetriever` dikhususkan untuk pencarian data relevan (*grounding RAG*) ke basis data.
- `GameAccountVerifier` murni memverifikasi ID akun game.
- `TelegramService` menangani integrasi Bot API Telegram secara terisolasi.
- **Open-Closed Principle (OCP)**:
- Sistem terbuka untuk penambahan provider baru tanpa mengubah kode klien.
- Penambahan Payment Gateway baru (misal: Xendit, Duitku) cukup mengimplementasikan `PaymentServiceInterface` tanpa mengotori `CheckoutController`.
- Penambahan AI Provider baru (misal: Claude, DeepSeek) cukup menambahkan logika pada sub-metode tanpa merusak struktur antarmuka `AIServiceInterface`.

- **Liskov Substitution Principle (LSP)**:
- Objek `MidtransPaymentService` dan `MockPaymentService` dapat saling menggantikan posisi `PaymentServiceInterface` tanpa mengubah kebenaran program maupun menyebabkan anomali pada controller.
- Pada lingkungan pengujian, `MockPaymentService` menggantikan Midtrans secara mulus untuk menjamin isolasi tes tanpa dependensi jaringan luar.
- **Interface Segregation Principle (ISP)**:
- Interface dirancang secara ramping dan spesifik.
- Kontrak `PaymentServiceInterface` hanya memuat fungsi-fungsi esensial pembayaran (`createPayment` dan `verifyWebhook`), sehingga tidak membebani kelas implementasi dengan metode yang tidak relevan.
- **Dependency Inversion Principle (DIP)**:
- Modul tingkat tinggi (`CheckoutController` , `AiAssistantController`) tidak bergantung langsung pada kelas konkret (`MidtransPaymentService` , `AetherealAIService`), melainkan pada abstraksi antarmuka (`PaymentServiceInterface` , `AIServiceInterface`).
- Resolusi instansiasi konkret dikelola melalui Laravel Service Container di `AppServiceProvider` .

BAB V: PEMODELAN UML DIAGRAM 4 — SEQUENCE DIAGRAM

5.1 Sequence Diagram: Alur Konsultasi Cerdas Aethereal AI (RAG Grounding)

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as Pengguna (Browser)
    participant UI as Chat Floating Widget
    participant Ctrl as AiAssistantController
    participant AI as AetherealAIService
    participant RAG as DatabaseContextRetriever
    participant DB as MySQL Database
    participant ExtAI as Upstream Cloud LLM (NVIDIA/Gemini)

    User->>UI: Masukkan pertanyaan ("Rekomendasi paket ML termurah")
    UI->>Ctrl: POST /ai-assistant/consult { prompt }
    Ctrl->>AI: ask(prompt, user, history)

    AI->>AI: Validasi Guardrails (Cek Python, Cek Identitas)
    AI->>RAG: retrieve(prompt, user)
    RAG->>DB: Query Game, Produk Aktif & Promo
    DB-->>RAG: Kumpulan Data Produk & Harga Terkini
    RAG-->>AI: grounding_text (Fakta Data Terkini)

    alt API Key Tersedia & Upstream Aktif
        AI->>ExtAI: POST chat/completions (System Prompt + RAG + User Prompt)
        ExtAI-->>AI: Respon Jawaban Alami Berbasis Fakta
    else API Key Kosong atau Timeout > 15s
        AI->>AI: Jalankan Local Deterministic Fallback Engine
    end

    AI->>DB: Simpan Percakapan (ai_conversations & ai_messages)
    AI-->>Ctrl: Array { reply, recommendations, source }
    Ctrl-->>UI: HTTP 200 JSON Response
    UI-->>User: Tampilkan Bubble Chat & Rekomendasi Interaktif
```

5.2 Sequence Diagram: Alur Checkout Transaksi Joki & Webhook Idempoten

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Cust as Customer
    participant Web as Checkout Page
    participant Ctrl as CheckoutController
    participant PaySvc as PaymentService
    participant DB as Database
    participant PG as Payment Gateway (Midtrans)
    participant WH as PaymentWebhookController
    participant Notif as NotificationService

    Cust->>Web: Klik 'Bayar Sekarang'
    Web->>Ctrl: POST /checkout/joki { service_id, idempotency_key, account_data }
    Ctrl->>DB: Cek Idempotency Key
    alt Kunci Pernah Diproses
        DB-->>Ctrl: Data Order Lama
        Ctrl-->>Web: Tampilkan Order Yang Sudah Ada (Cegah Duplikasi)
    else Transaksi Baru
        Ctrl->>DB: Hitung Harga Server-Side & Simpan Order PENDING
        Ctrl->>PaySvc: createPayment(order, method)
        PaySvc->>PG: Request Snap Token / QRIS
        PG-->>PaySvc: Return Payment URL / Token
        PaySvc->>DB: Simpan Record Payment
        Ctrl-->>Web: Redirect ke Halaman Instruksi Pembayaran
    end

    Note over Cust,PG: Customer Menyelesaikan Pembayaran QRIS / VA

    PG->>WH: POST /payment/webhook { order_id, signature_hash, gross_amount }
    WH->>PaySvc: verifyWebhook(payload, signature)
    PaySvc-->>WH: Signature Valid (HMAC SHA512 Verified)
    WH->>DB: DB::transaction(Status Order → PROCESSING, Payment → PAID)
    WH->>Notif: Trigger Telegram & WhatsApp Alert
    WH-->>PG: HTTP 200 OK
```

BAB VI: PEMODELAN BASIS DATA — ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

6.1 Entity Relationship Diagram (14 Entitas Relasional)

```
erDiagram
    USERS ||──o{ ORDERS : places
    USERS ||──o| JOKI_PROFILES : owns
    USERS ||──o{ AI_CONVERSATIONS : conducts
    USERS ||──o{ REVIEWS : writes
    USERS ||──o{ AUDIT_LOGS : triggers

    GAMES ||──|{ GAME_PRODUCTS : contains
    GAMES ||──|{ JOKI_SERVICES : offers

    ORDERS ||──|{ ORDER_ITEMS : includes
    ORDERS ||──|| PAYMENTS : settles
    ORDERS ||──o{ NOTIFICATIONS : generates
    ORDERS ||──o| REVIEWS : receives

    AI_CONVERSATIONS ||──|{ AI_MESSAGES : records

    USERS {
        int id PK
        string name
        string email UK
        string password
        string role "admin|joki|customer"
        string phone
        boolean is_active
        datetime created_at
    }

    GAMES {
        int id PK
        string name
        string slug UK
        string category
        string publisher
        string image_path
        boolean is_active
    }

    GAME_PRODUCTS {
        int id PK
        int game_id FK
        string name
        int price
        int denomination
        boolean is_active
    }

    JOKI_SERVICES {
        int id PK
```

```
        int game_id FK
        string name
        string slug UK
        int price_per_star
        boolean is_active
    }

    JOKI_PROFILES {
        int id PK
        int user_id FK
        string nickname
        string bio
        float rating
        int completed_orders
    }

    PROMOTIONS {
        int id PK
        string code UK
        string discount_type
        int discount_value
        int min_order_amount
        datetime valid_until
        boolean is_active
    }

    ORDERS {
        int id PK
        string order_code UK
        int user_id FK
        int joki_id FK
        int total_amount
        string status "PENDING|PROCESSING|ASSIGNED|COMPLETED|CANCELLED"
        string idempotency_key UK
        text progress_note
        string proof_image
        datetime created_at
    }

    ORDER_ITEMS {
        int id PK
        int order_id FK
        string item_type
        int item_id
        string item_name
        int unit_price
        int quantity
        int subtotal
    }

    PAYMENTS {
        int id PK
        int order_id FK
        string payment_code UK
```

```
        string method
        int amount
        string status "UNPAID|PAID|EXPIRED|FAILED"
        string transaction_ref
        datetime paid_at
    }

    AI_CONVERSATIONS {
        int id PK
        int user_id FK
        string title
        boolean is_active
        datetime created_at
    }

    AI_MESSAGES {
        int id PK
        int conversation_id FK
        string role "user|assistant|system"
        text content
        json metadata
        datetime created_at
    }

    REVIEWS {
        int id PK
        int order_id FK
        int user_id FK
        int rating
        text comment
        datetime created_at
    }

    AUDIT_LOGS {
        int id PK
        int user_id FK
        string action
        string ip_address
        string user_agent
        text details
        datetime created_at
    }
```

BAB VII: DESAIN UI/UX FIGMA & DESIGN SYSTEM

7.1 Filosofi Visual & Estetika Antarmuka

Aethereal Joki mengangkat tema **Dark Futuristic Cyberpunk Gaming Ecosystem**, dengan fokus pada kenyamanan visual sesi panjang para gamer (*reduced eye-strain*), aksentuasi *neon neon glow*, dan tata letak modular berbasis *Glassmorphism*.

7.2 Spesifikasi Token Desain (Design Tokens)

- **Palet Warna Utama**:
- `Background Space` : `#090D16` (Deep Obsidian Void).
- `Surface Card` : `rgba(17, 24, 39, 0.75)` dengan `backdrop-blur-md` dan garis tepi `border-slate-800/80`.
- `Cyber Cyan (Primary Accent)` : `#00F0FF` (Digunakan untuk tombol aksi utama, badge aktif, dan pendar futuristik).
- `Neon Purple (Secondary Accent)` : `#8A2BE2` (Digunakan untuk badge Joki VIP, kategori game MOBA, dan aksen asisten AI).
- `Emerald Success` : `#10B981` (Status pesanan COMPLETED dan pembayaran PAID).
- `Amber Warning` : `#F59E0B` (Status pesanan PENDING dan batas waktu checkout).
- `Rose Alert` : `#F43F5E` (Status pesanan CANCELLED dan pesan error).
- **Tipografi**:
- `Heading Font` : *Instrument Sans / Orbitron* (Bold, Tracking Wide, Uppercase untuk nuansa Cyberpunk).
- `Body Font` : *Instrument Sans / Inter* (Regular & Medium 400/500, line-height 1.6 untuk keterbacaan tinggi).
- **Komponen Intuitif**:
- *Floating AI Widget*: Tombol bulat melayang di pojok kanan bawah dengan animasi denyut (*pulse animation*) pendar cyan, yang membuka modal percakapan ramah jari (*thumb-friendly mobile bottom sheet*).
- *Interactive Rank Stepper*: Pemilih rank joki visual interaktif yang menampilkan icon bintang dan menghitung estimasi durasi pengerjaan seketika.

Disahkan di Cirebon, 6 November 2026.

Mahasiswa Pengembang (Full-Stack Software Engineer):

Farrel Surya Pratama

(NIM: S1 Teknik Informatika - STMIK IKMI Cirebon)

LAPORAN PENGUJIAN OTOMATIS (TESTING) & DEVOPS CI/CD PIPELINE

PEMENUHAN RUBRIK OBE REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TIKB2503021)

SISTEM APLIKASI WEB: AETHEREAL JOKI

Parameter	Keterangan
Nama Proyek	**Aethereal Joki** (Gaming Marketplace & Jasa Joki Terpercaya)
Tema Topik Kelompok	*Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pemberdayaan UMKM Kreatif Digital & Ekosistem Gaming Cerdas Berbasis AI*
Institusi	Program Studi S1 Teknik Informatika — STMIK IKMI Cirebon
Dosen Pengampu	**Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.**
Penyusun / QA & DevOps Engineer	**Farrel Surya Pratama**
Total Test Cases	**117 Test Cases (100% Passing / 0 Failures)**
Framework Pengujian	PHPUnit 12.5.38 & Laravel 12/13 Testing Tools
Pipeline Automasi	GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`)
Tanggal Eksekusi Terakhir	6 November 2026

DAFTAR ISI

- **BAB I: PENDAHULUAN & STRATEGI PENGUJIAN**
- 1.1 Metodologi Pengujian (*Test Pyramid*)
- 1.2 Lingkungan & Isolasi Pengujian (*Test Isolation & SQLite In-Memory*)
- 1.3 Standar Kualitas Kode (*Laravel Pint Code Formatter*)
- **BAB II: MATRIKS & HASIL EKSEKUSI PENGUJIAN OTOMATIS**
- 2.1 Ringkasan Eksekusi Seluruh Test Suite (117 Test Cases)
- 2.2 Rincian Pengujian Khusus Fitur Aethereal AI (30 Test Cases)
- 2.3 Rincian Pengujian Keamanan & Idempotensi Transaksi (Security Hardening)
- 2.4 Rincian Pengujian End-to-End Operasional (Top-Up, Joki, Admin & Booster)
- **BAB III: ARSITEKTUR & OTOMATISASI DEVOPS CI/CD GITHUB ACTIONS**
- 3.1 Spesifikasi Berkas `.github/workflows/ci.yml`
- 3.2 Alur Tahapan Otomatisasi (*Build, Cache, Pint Linting, PHPUnit*)
- 3.3 Verifikasi Status Hijau (*Green Pipeline Assurance*)

- **BAB IV: KESIMPULAN & JAMINAN KUALITAS PERANGKAT LUNAK**

BAB I: PENDAHULUAN & STRATEGI PENGUJIAN

1.1 Metodologi Pengujian (*Test Pyramid*)

Dalam rekayasa sistem **Aethereal Joki**, pengujian perangkat lunak dirancang secara komprehensif mengikuti piramida pengujian (*Test Pyramid*), memadukan:

- **Unit Testing**: Menguji unit terkecil kode secara terisolasi (misal: sanitasi nomor telepon WhatsApp, kalkulasi diskon promo, logika leksikal fast-path).
- **Feature & Integration Testing**: Menguji interaksi menyeluruh antarkomponen (HTTP Request -> Form Request Validation -> Controller -> Domain Service -> Database Transaction -> Event/Notification Dispatcher -> Response).
- **End-to-End Flow & Regression Testing**: Mensimulasikan perjalanan pengguna nyata (*User Journey*) dari awal hingga akhir tanpa intervensi manual.

1.2 Lingkungan & Isolasi Pengujian

Untuk menjamin kecepatan, konsistensi, dan independensi eksekusi pengujian di berbagai lingkungan (Lokal Windows Laragon maupun GitHub Actions Ubuntu Runner):

- Pengujian menggunakan basis data in-memory **SQLite (`:memory:`)**, sehingga database produksi MySQL tidak terpengaruh atau terotori oleh data tes.
- Menggunakan trait `Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase` untuk mereset dan memigrasikan skema tabel secara otomatis pada setiap awal siklus tes.
- Menggunakan mock terisolasi untuk layanan eksternal (`Http::fake()` untuk Upstream AI & Telegram Bot API, serta `MockPaymentService` untuk gateway pembayaran).

1.3 Standar Kualitas Kode (*Laravel Pint*)

Sebelum skrip pengujian dieksekusi, seluruh kode PHP divalidasi menggunakan **Laravel Pint** dengan standar PSR-12 dan Clean Code:

```
{"tool":"pint","result":"passed"}
```

Tidak ada *syntax warning*, *unused imports*, atau ketidaksesuaian indentasi yang diizinkan masuk ke pipeline.

BAB II: MATRIKS & HASIL EKSEKUSI PENGUJIAN OTOMATIS

2.1 Ringkasan Eksekusi Seluruh Test Suite (117 Test Cases)

No	Modul / Berkas Test Suite	Cakupan Pengujian	Jumlah Tests	Assertions	Status
1	`tests/Feature/AiAssistantTest.php`	AI RAG Grounding, Guardrails, Fast-path, History, Mock Gemini/Nvidia	30	146	**PASSED**
2	`tests/Feature/SecurityHardeningTest.php`	RBAC, CSRF, Idempotency, Session Fixation, Webhook Signature	19	63	**PASSED**
3	`tests/Feature/AdminDashboardTest.php`	CRUD Master Games, Products, Joki, User Management, Reports	19	83	**PASSED**
4	`tests/Feature/TopUpFlowTest.php`	Wizard Top-Up, Server-Side Pricing, Anti-Price Manipulation, Promo	11	47	**PASSED**
5	`tests/Feature/ProductionEndToEndFlowTest.php`	Full Lifecycle Customer Topup, Joki Order, Sitemap XML, 404 Page	4	67	**PASSED**
6	`tests/Feature/JokiDashboardTest.php`	Booster Assignment, Progress Updates, Proof Upload, Commission	8	32	**PASSED**
7	`tests/Feature/JokiMarketplaceTest.php`	Rank Stepper Calculator, Service Listing,	6	28	**PASSED**

No	Modul / Berkas Test Suite	Cakupan Pengujian	Jumlah Tests	Assertions	Status
		Ordering & Encryption			
8	`tests/Feature/CustomerDashboardTest.php`	Customer Orders, Live Progress Tracking, Review Submission	5	22	**PASSED**
9	`tests/Feature/TelegramNotificationTest.php`	Bot Notifications, Order Alerts, Payment Triggers	6	18	**PASSED**
10	`tests/Feature/AdminTelegramTest.php`	Telegram Bot Configuration Panel, Connection Test, Chat Discovery	7	25	**PASSED**
11	`tests/Feature/WhatsAppNotificationTest.php`	WhatsApp URL Formatter, Customer & Booster Web Redirects	5	16	**PASSED**
12	`tests/Feature/LandingPageTest.php`	Home Hero Rendering, Featured Games, Testimonials, Floating AI	4	20	**PASSED**
13	`tests/Feature/MidtransPaymentTest.php`	Gateway Simulation, Signature Hash Verification, Expiry Handling	4	14	**PASSED**
14	`tests/Feature/GameAccountVerificationTest.php`	Account Verification API Mocking, Format Validation	2	8	**PASSED**

No	Modul / Berkas Test Suite	Cakupan Pengujian	Jumlah Tests	Assertions	Status
15	`tests/Unit/ExampleTest.php` & `Feature/ExampleTest.php`	Baseline Unit & Integration Assertions	2	2	**PASSED**
TOTAL	**15 Berkas Test Suite Lengkap**	**Seluruh Fungsionalitas & Keamanan Web Aethereal Joki**	**117**	**591+**	**100% HIJAU (PASS)**

2.2 Rincian Pengujian Khusus Fitur Aethereal AI (30 Test Cases)

Modul kecerdasan artifisial `AetherealAIService` diuji dengan skenario ketat untuk mencegah halusinasi, menjamin keamanan, dan mengonfirmasi ketersediaan fallback:

- **Pengujian Integrasi Layanan Eksternal (Mocking)**:
- `test_gemini_api_integration_mock_success`: Memverifikasi pemanggilan Google Gemini API dengan token otorisasi dan format balasan terstruktur.
- `test_nvidia_api_integration_mock_success`: Memverifikasi integrasi NVIDIA NIM Llama-3.2 vision API.
- `test_gemini_api_integration_fallback_on_api_error`: Menguji ketahanan sistem saat API eksternal merespon HTTP 500/timeout, membuktikan sistem secara otomatis beralih ke mesin cerdas lokal (*zero-crash*).
- **Pengujian Guardrails & Batasan Lingkup**:
- `test_python_coding_request_is_declined_due_to_web_scope`: Memastikan AI menolak permintaan pembuatan kode Python demi mempertahankan fokus rekayasa web.
- `test_user_identity_inquiry_answers_farrel_surya_pratama`: Memverifikasi bahwa pertanyaan "siapa nama saya" menjawab nama user yang login (`Farrel Surya Pratama`) secara tepat dan personal.
- **Pengujian Retrieval-Augmented Generation (RAG Grounding)**:
- `test_ai_reads_and_recommends_active_promotions_from_database`: AI membaca promo diskon aktif dari database dan menyajikannya ke user.
- `test_ai_reads_game_products_for_roblox_from_database`: AI mencari daftar diamond/robux game tertentu langsung dari tabel `game_products`.
- `test_ai_reads_and_tracks_specific_order_code_from_database`: AI mendeteksi kode `ORD-XXXXXX` dan merangkum progres pengerjaannya.
- `test_ai_answers_customer_count_from_database_accurately`: AI menghitung total pengguna secara akurat tanpa mengekspos data pribadi.

2.3 Rincian Pengujian Keamanan & Idempotensi (Security Hardening)

- **Server-Side Strict Pricing**:
- `test_top_up_checkout_calculates_price_server_side_and_creates_order_payment`
- Membuktikan bahwa modifikasi field harga pada payload HTTP dari browser akan diabaikan oleh server; harga selalu diambil dari relasi database master.
- **Idempotency Key Protection**:

- `test_top_up_checkout_idempotency_prevents_duplicate_orders` & `test_joki_checkout_idempotency_prevents_duplicate_orders`
- Pengiriman form ganda (*double-submit*) dengan `idempotency_key` yang sama tidak akan menduplikasi order di database.
- **HMAC SHA512 Webhook Signature**:
- `test_webhook_rejects_missing_or_invalid_signature` & `test_webhook_rejects_tampered_nominal`
- Menolak serangan injeksi status pembayaran yang tidak memiliki signature resmi dari gateway.

BAB III: ARSITEKTUR & OTOMATISASI DEVOPS CI/CD GITHUB ACTIONS

3.1 Spesifikasi Berkas `.github/workflows/ci.yml`

Otomatisasi pengujian dan pembangunan aplikasi dikonfigurasi melalui GitHub Actions yang berjalan pada setiap aksi `git push` dan `pull_request` menuju cabang utama (`main` , `master` , `develop`):

```yaml
name: Laravel CI/CD Pipeline

on:
  push:
    branches: [ "main", "master", "develop" ]
  pull_request:
    branches: [ "main", "master", "develop" ]

jobs:
  laravel-tests:
    name: Build & Automated Tests (PHP 8.3 & Node 22)
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout Source Code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup PHP Environment
        uses: shivammathur/setup-php@v2
        with:
          php-version: '8.3'
          extensions: mbstring, xml, ctype, iconv, intl, pdo_sqlite, bcmath, curl, zip
          coverage: none

      - name: Setup Node.js Environment
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: '22'
          cache: 'npm'

      - name: Cache Composer Dependencies
        uses: actions/cache@v4
        with:
          path: vendor
          key: ${{ runner.os }}-composer-${{ hashFiles('**/composer.lock') }}
          restore-keys: |
            ${{ runner.os }}-composer-

      - name: Install Composer Dependencies
        run: composer install --no-interaction --prefer-dist --optimize-autoloader

      - name: Install NPM Dependencies & Build Assets
        run: |
          npm ci || npm install
          npm run build

      - name: Prepare Laravel Environment
        run: |
          cp .env.example .env
          php artisan key:generate

      - name: Verify Code Style (Laravel Pint)
        run: vendor/bin/pint --test
```

```
    - name: Execute Feature & Unit Automated Tests (PHPUnit)
      env:
        DB_CONNECTION: sqlite
        DB_DATABASE: ":memory:"
        AI_API_KEY: ""
        PAYMENT_DRIVER: mock
      run: vendor/bin/phpunit --colors=always
```

3.2 Alur Tahapan Otomatisasi Pipeline

- **Linting Tahap 1 (Pint)**: Memastikan kode mematuhi standar PSR-12 dan gaya Laravel modern. Jika ada satu spasi atau baris yang melanggar, pipeline langsung gagal (*fast-fail*).
- **Kompilasi Frontend (Vite)**: Menguji apakah seluruh aset CSS (Tailwind v4) dan JavaScript berhasil dibundel menjadi berkas manifest tanpa error kompilasi.
- **Eksekusi Pengujian (PHPUnit)**: Menjalankan 117 skrip pengujian otomatis dengan lingkungan mock database in-memory SQLite.
- **Verifikasi Status Hijau**: Seluruh tahapan wajib menghasilkan exit code `0` untuk mendapatkan tanda centang hijau (*Green Status Badge*).

BAB IV: KESIMPULAN & JAMINAN KUALITAS

Berdasarkan hasil eksekusi 117 skrip pengujian otomatis dan konfigurasi pipeline CI/CD GitHub Actions:

- **Kualitas Fungsional**: Sistem berjalan mulus tanpa error pada alur Guest, Customer, Pro Booster, dan Administrator.
- **Kualitas AI**: Fitur Aethereal AI terbukti responsif, grounding database akurat, dan memiliki fallback deterministik yang aman dari kegagalan jaringan.
- **Kepatuhan Rubrik OBE**: Kriteria Dimensi 4 (Pengujian & DevOps CI/CD) terpenuhi dengan nilai maksimal **Sangat Baik (Skor 4)**.

Disahkan di Cirebon, 6 November 2026.

Mahasiswa Pengembang (Full-Stack Software Engineer):

Farrel Surya Pratama

(NIM: S1 Teknik Informatika - STMIK IKMI Cirebon)

PANDUAN LENGKAP & NASKAH PRESENTASI VIDEO (PROGRES 1, PROGRES 2, & FINAL LIVE DEMO)

MATA KULIAH: REKAYASA PERANGKAT LUNAK (TIKB2503021) — SEMESTER 3

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA — STMIK IKMI CIREBON

Parameter	Keterangan Standar Presentasi
Dosen Pengampu	**Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS.**
Nama Mahasiswa / Presenter	**Farrel Surya Pratama**
Sifat Proyek	Mandiri / Perorangan (100% Individual Ownership & Full End-to-End Build)
Nama Aplikasi	**Aethereal Joki** (Gaming Marketplace & Jasa Joki Terpercaya)
Tema Topik Kelompok	*Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pemberdayaan UMKM Kreatif Digital & Ekosistem Gaming Cerdas Berbasis AI*
Standar Format Rekaman	Resolusi 1080p (Full HD), Webcam Wajah Aktif di Pojok Layar (Wajib), Audio Jernih Bebas Noise

DAFTAR ISI

- **BAB I: KETENTUAN TEKNIS & STANDAR KUALITAS VIDEO**
- 1.1 Persiapan Perangkat & Lingkungan Rekaman
- 1.2 Layout Layar & Posisi Webcam Mahasiswa
- 1.3 Alokasi Durasi & Manajemen Waktu
- **BAB II: NASKAH LENGKAP VIDEO PROGRES 1 (DURASI 3–5 MENIT)**
- Topik: *Inisiasi Masalah, PRD/SRS Standar IEEE 830, & Peran Strategis AI*
- Breakdown Menit-ke-Menit & Narasi Lengkap Kata Demi Kata
- **BAB III: NASKAH LENGKAP VIDEO PROGRES 2 (DURASI 5–7 MENIT)**
- Topik: *Pemodelan 4 Diagram UML Utama, Prinsip SOLID, ERD & Prototipe Figma*
- Breakdown Menit-ke-Menit & Narasi Lengkap Kata Demi Kata
- **BAB IV: NASKAH LENGKAP VIDEO FINAL & LIVE DEMO SISTEM UTUH (DURASI 8–12 MENIT)**
- Topik: *Elevator Pitch, Live Demo Web & AI Real-Time, Testing Otomatis, CI/CD GitHub Actions, & Refleksi Mandiri*
- Breakdown Menit-ke-Menit, Skenario Demo Langsung & Narasi Presentasi

BAB I: KETENTUAN TEKNIS & STANDAR KUALITAS VIDEO

1.1 Persiapan Perangkat & Lingkungan Rekaman

Sesuai dengan **Bab III Panduan Dosen**:

- **Software Perekam**: Gunakan OBS Studio, Bandicam, atau Screen Studio dengan canvas 1920x1080 (60 fps / 30 fps).
- **Webcam Aktif Sepanjang Waktu**: Kamera wajah mahasiswa **WAJIB AKTIF** di sudut kanan atas atau kanan bawah layar sepanjang video untuk membuktikan autentisitas pengerjaan mandiri (*anti-joki tugas*).
- **Audio Jernih**: Gunakan mic headset / clip-on dengan filter noise suppression. Berbicara dengan artikulasi tegas, percaya diri, tanpa membaca teks mentah secara kaku (*rubrik mensyaratkan kelancaran dan penguasaan materi*).

1.2 Alokasi Durasi & Bobot Penilaian

BAB II: NASKAH LENGKAP VIDEO PROGRES 1 (DURASI: 3–5 MENIT)

Topik: *PRD, Inisiasi Masalah Nyata, & Konsep Fitur AI Mandiri*

Estimasi Durasi Total: 04 Menit 15 Detik

- **Tampilan Layar**: Slide Judul Dokumen PRD / SRS IEEE 830 Aethereal Joki + Webcam Wajah Mahasiswa aktif di pojok.
- **Narasi Presenter**:

> "Halo, selamat pagi/siang kepada Bapak Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS. selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, serta rekan-rekan sekalian.

*> Perkenalkan, nama saya **Farrel Surya Pratama**, mahasiswa Program Studi S1 Teknik Informatika STMIK IKMI Cirebon.*

*> Pada kesempatan kali ini, saya mempresentasikan Video Progres 1 untuk Proyek Akhir Mandiri Rekayasa Perangkat Lunak, yang mengangkat tema kelompok: **'Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pemberdayaan UMKM Kreatif Digital & Ekosistem Gaming Cerdas Berbasis AI'**, dengan produk aplikasi mandiri yang saya rancang dari awal hingga akhir berjudul: **Aethereal Joki: Gaming Marketplace & Jasa Joki Terpercaya**."*

- **Tampilan Layar**: Menampilkan Bab I PRD (Latar Belakang Masalah Industri Gaming & UMKM Joki).
- **Narasi Presenter**:

> "Mengapa aplikasi ini penting dan apa masalah nyata yang diselesaikan?

> Industri esports dan game mobile di Indonesia bertumbuh sangat pesat dengan puluhan juta pemain aktif. Di balik itu, muncul ceruk ekonomi kreatif mandiri yang dijalankan oleh para talenta gamers lokal, yaitu jasa joki rank dan penyedia top-up voucher game.

> Namun, transaksi yang ada saat ini mayoritas masih dilakukan secara manual melalui media sosial atau forum tidak resmi. Dampaknya sangat merugikan: marak penipuan, akun game dicuri, harga dipermainkan, dan tidak ada jaminan keamanan anti-banned.

> Aethereal Joki hadir mentransformasikan ekosistem UMKM gaming informal ini menjadi platform web profesional berbasis teknologi web modern dan kecerdasan artifisial, menyediakan wadah transaksi yang transparan, aman, dan terverifikasi."

- **Tampilan Layar**: Menampilkan Dokumen Bab III (Functional Requirements) & Bab IV (NFR).
- **Narasi Presenter**:

*> "Dokumen PRD ini disusun mengacu pada standar internasional **IEEE 830 / ISO 29148**. Kebutuhan sistem diformulasikan ke dalam 4 aktor utama: Tamu, Customer, Pro Booster, dan Administrator.*

> Beberapa kebutuhan fungsional kunci yang kami tetapkan meliputi:

> Pertama, kalkulator rank cerdas dan verifikasi ID akun game otomatis sebelum checkout.

> Kedua, perlindungan transaksi sisi server (Strict Server-Side Pricing) dan kunci idempotensi (Idempotency Key) untuk mencegah kecurangan harga dan double billing.

> Ketiga, lifecycle pelacakan pesanan transparan dengan notifikasi multi-channel otomatis via WhatsApp dan Telegram.

> Dari segi Non-Fungsional, sistem mengedepankan keamanan berstandar OWASP, enkripsi kata sandi BCrypt, proteksi CSRF, transaksi database ACID, dan tampilan antarmuka futuristik bertema dark-cyberpunk yang memenuhi standar kontras WCAG AA."

- **Tampilan Layar**: Menampilkan Bab V PRD (Spesifikasi Arsitektur AI Dual-Engine).
- **Narasi Presenter**:

*> "Fitur unggulan utama yang membedakan aplikasi ini adalah integrasi **Aethereal AI**.*

*> Bukan sekadar chatbot tempelan atau gimmick teks statis, Aethereal AI dirancang dengan arsitektur **Dual-Engine**:*

*> Sistem terhubung dengan Cloud LLM Upstream berkecepatan tinggi, yang diperkuat dengan teknik **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** ke basis data relasional. AI mampu membaca produk game aktif, mencari harga termurah, merangkum testimoni booster, dan menghitung rekomendasi paket diamond sesuai anggaran pengguna secara akurat.*

*> Selain itu, AI dilengkapi dengan sistem **Strict Guardrails** dan **Intelligent Fallback Engine**, sehingga apabila jaringan internet eksternal terputus, sistem secara otomatis beralih ke rule-based reasoning lokal tanpa pernah mengalami error 500."*

- **Tampilan Layar**: Slide Roadmap Tahap 2 (Perancangan UML & Arsitektur SDD).
- **Narasi Presenter**:

> "Seluruh spesifikasi kebutuhan ini telah dituangkan secara rinci pada dokumen PRD berformat PDF. Pada tahap berikutnya, saya akan membedah perancangan arsitektur berorientasi objek melalui 4 diagram UML utama dan prototipe UI/UX Figma.

> Terima kasih atas perhatian Bapak Yudhistira dan rekan-rekan. Sampai jumpa di Video Progres 2!"

BAB III: NASKAH LENGKAP VIDEO PROGRES 2 (DURASI: 5–7 MENIT)

Topik: *Pemodelan 4 Diagram UML Utama, Prinsip SOLID, & Prototipe UI/UX Figma*

Estimasi Durasi Total: 06 Menit 15 Detik

- **Tampilan Layar**: Dokumen SDD Aethereal Joki + Webcam Wajah Mahasiswa aktif.
- **Narasi Presenter**:

*> "Halo selamat datang kembali bersama saya, **Farrel Surya Pratama**, pada Video Progres 2 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak.*

*> Setelah sebelumnya kita menuntaskan penyusunan PRD berstandar IEEE 830, hari ini saya akan membedah dokumen **Software Design Description (SDD)** yang memvisualisasikan struktur dan perilaku sistem secara utuh melalui **4 Diagram UML Utama**, penerapan **Prinsip SOLID**, **ERD Basis Data 14 Entitas**, serta tur interaktif prototipe **UI/UX Figma**."*

- **Tampilan Layar**: Diagram Mermaid / Visual Use Case dan Activity Diagram pada dokumen SDD.
- **Narasi Presenter**:

*> "Mari kita mulai dari **Use Case Diagram**.*

> Sistem memodelkan interaksi antara 4 aktor manusia dan 1 aktor kecerdasan buatan. Guest dan Customer memiliki use case untuk menjelajah game, simulasi top-up, pemesanan joki rank, dan konsultasi interaktif dengan AI.

> Use case konsultasi AI memiliki relasi `<<include>>` terhadap grounding basis data riil.

> Pro Booster memiliki workspace use case khusus untuk menerima pesanan dan mengunggah bukti pengerjaan, sementara Administrator memegang kendali penuh pada master data, penetapan joki, dan audit trail.

*> Selanjutnya pada **Activity Diagram**, kami memodelkan alur bisnis kritis: mulai dari validasi akun game sisi server, kalkulasi harga berantai, hingga alur penalaran Aethereal AI yang memeriksa guardrails bahasa sebelum menginjeksi fakta database ke model generatif."*

- **Tampilan Layar**: Class Diagram berorientasi objek + penyorotan interface dan concrete service classes.
- **Narasi Presenter**:

*> "Diagram ketiga adalah **Class Diagram**, yang kami bangun dengan mematuhi kelima **Prinsip SOLID** secara ketat:*

*> 1. **Single Responsibility Principle (SRP)**: Kelas `AetherealAIService` fokus mengelola dialog percakapan, sedangkan tugas penggalian data diserahkan ke kelas terpisah yaitu `DatabaseContextRetriever`.*

*> 2. **Open-Closed Principle (OCP)**: Lapisan pembayaran menggunakan kontrak antarmuka `PaymentServiceInterface`. Jika di masa depan kita ingin menambahkan gateway Xendit atau Duitku, kita cukup membuat kelas baru tanpa mengubah controller checkout sama sekali.*

*> 3. **Liskov Substitution Principle (LSP)**: Kelas `MockPaymentService` dapat menggantikan `MidtransPaymentService` 100% tanpa merusak logika aplikasi saat pengujian.*

*> 4. **Interface Segregation Principle (ISP)**: Kontrak interface dirancang spesifik dan ramping.*

> *5. **Dependency Inversion Principle (DIP)**: Controller tingkat tinggi tidak bergantung pada kelas konkret, melainkan menginjeksi abstraksi interface melalui Laravel Service Container."*

- **Tampilan Layar**: Sequence Diagram konsultasi AI & alur webhook pembayaran + ERD 14 tabel.
- **Narasi Presenter**:

> *"Diagram keempat adalah **Sequence Diagram**, yang menggambarkan alur pertukaran pesan secara kronologis.*

> *Pada alur AI, ketika pengguna mengirim prompt, `AiAssistantController` meneruskan ke service layer, service memanggil retriever untuk mengambil context string dari MySQL, lalu mengontak Upstream AI API, dan menyimpan percakapan ke tabel `ai_conversations` dan `ai_messages` sebelum mengembalikan response JSON.*

> *Seluruh alur data ini disokong oleh **Entity Relationship Diagram (ERD)** yang terdiri dari 14 tabel relasional ternormalisasi: mencakup Users, Games, Game Products, Joki Services, Joki Profiles, Promotions, Orders, Order Items, Payments, Notifications, Reviews, dan Audit Logs."*

- **Tampilan Layar**: Tampilan Figma / Browser antarmuka web Aethereal Joki (Hero banner, Game cards, Floating AI).
- **Narasi Presenter**:

> *"Sekarang mari kita lihat prototipe antarmuka UI/UX.*

> *Kami merancang tema **Dark Futuristic Cyberpunk** dengan palet warna Deep Space Obsidian `#090D16`, aksen Cyber Cyan `#00F0FF`, dan Neon Purple `#8A2BE2`.*

> *Kartu game dirancang modular dengan efek Glassmorphism `backdrop-blur-md`.*

> *Di pojok kanan bawah, terdapat **Floating AI Assistant Widget** yang dapat dibuka kapan saja tanpa meninggalkan halaman transaksi.*

> *Formulir pemilihan rank joki dilengkapi dengan kalkulator rank stepper interaktif yang langsung menampilkan estimasi waktu pengerjaan dan total harga transparan."*

- **Tampilan Layar**: Slide kesiapan masuk Tahap 3 (Konstruksi Kode, Testing & CI/CD).
- **Narasi Presenter**:

> *"Dengan tuntasnya pemodelan arsitektur UML dan perancangan UI/UX ini, seluruh cetak biru teknis telah siap untuk diimplementasikan ke dalam kode produksi.*

> *Pada video final berikutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi web ini secara live beserta fitur AI real-time, testing otomatis, dan pipeline CI/CD GitHub Actions.*

> *Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi Live Demo Final!"*

BAB IV: NASKAH LENGKAP VIDEO FINAL & LIVE DEMO SISTEM UTUH (DURASI: 8–12 MENIT)

Topik: *Elevator Pitch, Live Demo Web & AI Real-Time, 117 Unit Test Otomatis, & GitHub CI/CD Actions*

Estimasi Durasi Total: 10 Menit 30 Detik

- **Tampilan Layar**: Halaman Utama Website `http://rpl.test` dengan animasi neon glow + Webcam Wajah Mahasiswa aktif di pojok.
- **Narasi Presenter**:

> "Selamat pagi/siang kepada Bapak Dosen Pengampu Yudhistira Arie Wijaya, M.Kom., CDS. dan seluruh audiens yang saya hormati.

*> Saya **Farrel Surya Pratama**, mahasiswa Teknik Informatika STMIK IKMI Cirebon.*

*> Hari ini dengan bangga saya menyajikan **Presentasi Video Final dan Live Demonstration** dari proyek akhir mandiri Rekayasa Perangkat Lunak saya, yaitu: **Aethereal Joki — Gaming Marketplace & Jasa Joki Terpercaya Berbasis Artificial Intelligence**.*

> Aplikasi ini dibangun secara utuh dan mandiri sebagai Full-Stack Software Engineer, mentransformasikan ekosistem jasa gaming mikro di Indonesia menjadi platform web enterprise yang aman, terpercaya, dan terotomatisasi kecerdasan buatan."

- **Tampilan Layar**: Membuka browser, klik game "Mobile Legends", memilih nominal diamond, memasukkan User ID, dan checkout.
- **Narasi Presenter**:

> (Sambil mengklik di layar browser)

> "Mari kita mulai demonstrasi langsung pada sistem operasional lokal Laragon di domain `http://rpl.test`.

> Pertama, kita melihat katalog game unggulan: Mobile Legends, Valorant, Genshin Impact, Free Fire, dan Roblox.

> Saya akan mencoba melakukan top-up 86 Diamonds pada Mobile Legends.

> Sistem memiliki komponen `GameAccountVerifier` yang langsung memvalidasi format ID pemain.

> Ketika saya menekan tombol 'Beli Sekarang', transaksi diproses ke server.

> Perhatikan bahwa seluruh kalkulasi harga dihitung mutlak di sisi server untuk mencegah manipulasi harga dari sisi client.

> Sistem juga menyertakan `idempotency_key` unik, sehingga jika pengguna menekan tombol bayar berulang kali, tidak akan terjadi double-order.

> Kita simulasikan pembayaran sukses via sandbox payment gateway: status seketika berubah menjadi PAID dan pesanan langsung COMPLETED."

- **Tampilan Layar**: Membuka halaman `/joki`, kalkulasi rank, checkout joki -> login sebagai Booster di `/joki/dashboard` -> update progress & upload screenshot bukti -> login Admin di `/admin`.
- **Narasi Presenter**:

> (Membuka halaman joki dan mendemokan alur multi-role)

*> "Sekarang kita beralih ke fitur utama kedua: **Marketplace Joki Game**.*

> Customer dapat memilih rank awal, rank target, hero request, dan mengisi kredensial akun game yang otomatis dienkripsi.

*> Setelah checkout, mari kita beralih peran ke **Pro Booster** dengan login ke `/joki/dashboard` menggunakan akun `joki@example.com`.*

> Di dashboard booster, terlihat daftar pesanan yang ditugaskan. Booster dapat memperbarui status pengerjaan, memasukkan catatan match 'Sedang push bintang 15 ke 20', dan mengunggah tangkapan layar bukti kemenangan.

*> Selanjutnya, jika kita login sebagai **Administrator** di `/admin`, admin memiliki visibilitas menyeluruh: monitoring omzet pendapatan, manajemen status pengguna, penugasan booster, serta laporan audit log yang mencatat seluruh jejak IP address dan tindakan penting dalam sistem."*

- **Tampilan Layar**: Membuka floating widget AI di pojok kanan bawah, mengetik prompt live.
- **Narasi Presenter**:

> (Membuka widget AI dan mengetik pertanyaan secara live)

*> "Kini kita mendemonstrasikan keunggulan utama sistem: **Aethereal AI Assistant**.*

> Mari kita uji beberapa skenario kecerdasan buatan secara langsung:

*> 1. **Pengujian Identitas Personal**: Saya tanyakan: 'Siapa nama saya?'. AI secara instan mengenali sesi pengguna aktif dan menjawab: 'Nama Anda adalah Farrel Surya Pratama'.*

*> 2. **Pengujian Grounding RAG Database**: Saya ketikkan: 'Rekomendasikan paket diamond Mobile Legends di bawah Rp 50.000'.*

> Perhatikan: AI tidak berhalusinasi mengarang harga, melainkan `DatabaseContextRetriever` menggali produk aktif di database MySQL, menampilkan nominal resmi Rp 20.000 untuk 86 Diamonds, beserta tombol navigasi langsung ke halaman produk.

*> 3. **Pengujian Guardrail Keamanan**: Bagaimana jika ada pengguna iseng meminta: 'Buatkan coding python untuk menghitung luas lingkaran'?*

> AI secara tegas dan sopan menolak karena ruang lingkupnya dibatasi hanya untuk web development Aethereal Joki.

*> 4. **Pengujian Ketersediaan / Fallback**: Sekalipun koneksi internet ke API upstream terputus, local intelligent engine tetap menyajikan data faktual tanpa pernah menghasilkan halaman error 500."*

- **Tampilan Layar**: Membuka Terminal VS Code / PowerShell di root project, menjalankan perintah pengujian otomatis.
- **Narasi Presenter**:

> (Membuka terminal dan mengetik perintah)

> "Kualitas sebuah perangkat lunak tidak hanya diukur dari tampilannya, melainkan dari keandalan kodenya.

*> Sesuai rubrik penilaian OBE Dimensi 4, saya telah menyusun rangkaian **Unit Testing dan Feature Testing otomatis** yang mencakup 117 test cases.*

> Mari kita jalankan pengujian sekarang juga di terminal:

> ```bash

> php artisan test --compact

> `

> *(Menyoroti output terminal)*

> *Bisa kita lihat bersama di layar, seluruh rangkaian tes dieksekusi menggunakan SQLite in-memory database: mulai dari otentikasi, enkripsi, verifikasi webhook HMAC SHA512, hingga 30 test case khusus Aethereal AI.*

> *Hasilnya: **117 PASSED, 0 FAILED** dengan lebih dari 590 assertions. Status pengujian 100% HIJAU!"*

- **Tampilan Layar**: Membuka berkas `.github/workflows/ci.yml` dan repositori GitHub menunjukkan check hijau.
- **Narasi Presenter**:

> *"Selanjutnya untuk mendukung praktik modern DevOps, sistem ini telah dilengkapi dengan pipeline otomatisasi **CI/CD pada GitHub Actions** melalui berkas `.github/workflows/ci.yml`.*

> *Setiap kali ada perubahan kode yang di-push ke repositori publik GitHub `username/proyek-rpl-nama-aplikasi`, pipeline secara otomatis:*

> *1. Menyiapkan runtime PHP 8.3 dan Node.js 22.*

> *2. Memeriksa standar kode dan kebersihan format menggunakan Laravel Pint.*

> *3. Membangun aset frontend Vite (Tailwind CSS v4).*

> *4. Menjalankan seluruh test suite otomatis 117 tests.*

> *Pipeline berjalan hijau dan menjamin tidak ada kode rusak yang lolos ke tahap rilis."*

- **Tampilan Layar**: Kembali ke slide penutup / kamera penuh dengan webcam mahasiswa.
- **Narasi Presenter**:

> *"Sebagai penutup, pengerjaan proyek akhir mandiri Rekayasa Perangkat Lunak ini memberikan refleksi pembelajaran yang luar biasa mendalam bagi saya secara pribadi.*

> *Saya belajar bagaimana mengimplementasikan siklus SDLC sejati dari hulu ke hilir: mentransformasikan kebutuhan abstrak menjadi dokumen PRD standar IEEE 830, merancang pemodelan UML berorientasi objek yang patuh pada 5 prinsip SOLID, menulis Clean Code di Laravel, mengintegrasikan fitur AI berbasis RAG yang aman dengan guardrails, hingga otomatisasi pengujian unit test dan CI/CD DevOps.*

> *Seluruh berkas dokumen lengkap resmi berformat PDF serta tautan repositori GitHub telah saya unggah ke portal LMS perkuliahan.*

> *Demikian presentasi dari saya, **Farrel Surya Pratama**. Terima kasih banyak atas bimbingan Bapak Yudhistira Arie Wijaya sepanjang perkuliahan ini. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh."*

Disusun dan disahkan di Cirebon, 6 November 2026.

Mahasiswa Pengembang (Full-Stack Software Engineer):

Farrel Surya Pratama

(NIM: S1 Teknik Informatika - STMIK IKMI Cirebon)